คู่มือการทดสอบระบบเช็กชื่อเข้าแถว (UAT)

Nov 9, 2026 · @Kruoak

คู่มือนี้ใช้ทดสอบระบบในมุมผู้ใช้จริงก่อนเปิดใช้งาน (User Acceptance Test) แต่ละกลุ่มทดสอบเฉพาะหัวข้อของตน พิมพ์ออกมาแล้วติ๊กผลด้วยปากกาได้

วิธีใช้

1. ทำตาม **ขั้นตอน** ทีละข้อ ด้วยบัญชีทดสอบของกลุ่มนั้น (หัวข้อ 1)
2. เทียบกับ **ผลที่ควรได้** ตรงทุกข้อ = ผ่าน ไม่ตรงแม้เพียงข้อเดียว = ไม่ผ่าน
3. ไม่ผ่าน: จดรหัสกรณีทดสอบ สิ่งที่เกิดขึ้น และถ่ายภาพหน้าจอ ลงในหัวข้อ 8
4. ทดสอบในช่วงที่ผู้ดูแลเปิด **ข้อมูลจำลอง** ไว้ และล้างข้อมูลทดสอบก่อนใช้จริง

ข้อมูลผู้ทดสอบ	
ชื่อ-สกุล	
บทบาทที่ทดสอบ	
อุปกรณ์ / เบราว์เซอร์ (เช่น Android Chrome, iPhone Safari)	
วันที่ทดสอบ	

คอลัมน์ **ผล** ในทุกตาราง: เขียน ✓ (ผ่าน) หรือ ✗ (ไม่ผ่าน)

1. เตรียมการทดสอบ (ผู้ดูแลทำก่อน)

บัญชีทดสอบ	บทบาท	ใช้ทดสอบหัวข้อ
ครู ก และ ครู ข (แผนกเดียวกัน)	บุคลากร	2, 3
ครู ค (ต่างแผนก)	บุคลากร	3 (สิทธิ์ต่างแผนก)
หัวหน้าแผนกของครู ก	หัวหน้าแผนก + ติ๊ก "เช็กแทน"	3
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม	งานกิจกรรม	4
ผู้ลงนามลำดับ 1, 2, 3	ตามที่ตั้งในแบบรายงาน	5
admin	ผู้ดูแลระบบ	6

☐ สำรองฐานข้อมูลก่อนเริ่ม (☰ → 💾 → สำรองตอนนี้)

- [ ] ตั้งเวลาเช็กชื่อให้ครอบเวลาทดสอบ และตั้งพื้นที่เข้าแถวจริงบนแผนที่
- [ ] เปิดจอ QR ที่ลานเข้าแถวสำหรับกรณี QR
- [ ] เตรียมมือถือ Android 1 เครื่อง iPhone 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
- [ ] หลังทดสอบเสร็จ: ล้างข้อมูลทดสอบ คืนค่าเวลา 07:30–08:30 น. จ–ศ และรีเซ็ตรหัสบัญชีจริงที่ใช้ทดสอบ

2. ครูและบุคลากร

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
T-01	เข้าระบบด้วยรหัสผ่านผิด	ขึ้น "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ไม่เข้าระบบ	
T-02	แตะปุ่มรูปตาท้ายช่องรหัสผ่าน	รหัสที่พิมพ์แสดง/ซ่อนสลับกัน	
T-03	เข้าครั้งแรกด้วยรหัสพนักงาน + รหัสเริ่มต้น	บังคับตั้งรหัสใหม่และยอมรับ PDPA ก่อนใช้งาน	
T-04	ตั้งรหัสใหม่เป็นรหัสเริ่มต้นหรือ 12345678	ระบบปฏิเสธ "ห้ามใช้รหัสผ่านเริ่มต้น…"	
T-05	กดเช็กชื่อขณะยืนที่ลาน (เปิด GPS)	✓ มาเข้าแถว พร้อมเวลาและระยะจากจุดเข้าแถว	
T-06	กดเช็กชื่ออีกครั้ง	ไม่บันทึกซ้ำ แสดงผลเดิม	
T-07	เช็กชื่อจากนอกพื้นที่ (เช่น หน้าวิทยาลัย)	บอก "อยู่นอกพื้นที่เข้าแถว" และให้สแกน QR หรือส่งคำขอตรวจสอบ	
T-08	สแกน QR บนจอที่ลาน แล้วแตะลิงก์	เช็กชื่อสำเร็จ วิธี "เช็กเอง (QR)"	
T-09	สแกนรูปถ่าย QR ที่เก่ากว่า 3 นาที	บอก "QR Code หมดอายุ"	
T-10	ส่งคำขอตรวจสอบพร้อมหมายเหตุและรูป	สถานะ "รอตรวจสอบ"	
T-11	แนบรูปหลักฐานเพิ่มหลังเช็กชื่อ จนครบ 3 รูป แล้วลองรูปที่ 4	แนบได้ 3 รูป รูปที่ 4 ถูกปฏิเสธ	
T-12	เปิดหน้าเช็กชื่อค้างไว้ ให้ครู ข เช็กแทน	ภายใน 30 วินาทีขึ้น "เช็กแทนโดย ครู ข"	
T-13	เปิดหน้า 🗓️ ประวัติ	เห็นรายการวันนี้ พร้อมวิธีและผู้บันทึก	
T-14	โปรไฟล์: เปลี่ยนรูป ตำแหน่ง เบอร์โทร	บันทึกแล้วแสดงค่าใหม่	

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
T-15	ไม่ติ๊ก "จำฉันไว้" ตอนเข้าระบบ แล้วปิดเบราว์เซอร์	เปิดใหม่ต้องเข้าระบบอีกครั้ง	
T-16	แตะปุ่ม ออก → ออกจากระบบ	กลับหน้าเข้าระบบ กดย้อนกลับไม่เห็นข้อมูล	
T-17	พิมพ์ที่อยู่ /admin/settings ในบัญชีครู	ถูกพากลับหน้าหลัก เข้าหน้าผู้ดูแลไม่ได้	

3. หัวหน้าแผนกและตัวแทนเช็กชื่อ

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
P-01	ครู ก (ไม่ได้รับสิทธิ์) ดูเมนูด้านล่าง	ไม่มี 👥 รายชื่อ และไม่มีปุ่มขอเป็นตัวแทน	
P-02	ผู้ดูแลติ๊ก "เช็กแทน" ให้ครู ก แล้วครู ก เปิดแอปใหม่	มีป้าย "ตัวแทนเช็กชื่อแผนก" และเมนู 👥 รายชื่อ	
P-03	เช็กแทนครู ข ด้วยปุ่ม "มา ✓"	ครู ข เป็น "มาเข้าแถว" พร้อม "โดย ครู ก"	
P-04	เช็กแทนคนที่เช็กเองไปแล้ว	ไม่มีปุ่ม "มา" หรือขึ้น "…มาเข้าแถวแล้ว — เช็กเอง เวลา …"	
P-05	ค้นหาครู ค (ต่างแผนก)	ไม่พบในรายชื่อ เช็กแทนไม่ได้	
P-06	ผู้ดูแลเปิด "เช็กแทนกันได้ทั้งแผนก" ครู ข กด "📷 มา" แล้วกดบันทึกโดยไม่แนบรูป	ขึ้น "⚠ ยังไม่ได้แนบรูป" ไม่บันทึก	
P-07	แนบรูปแล้วกดบันทึก	บันทึกสำเร็จ วิธี "เพื่อนในแผนกเช็กแทน"	
P-08	📸 เช็กชื่อแบบกลุ่ม: ถ่ายรูปรวม เอาชื่อ 1 คนออก แล้วบันทึก	ทุกคนที่เลือกเป็น "มา" มีรูปรวม คนที่ไม่เลือกยัง "ยังไม่เช็ก"	
P-09	หลังปิดเวลาเช็กชื่อ ลองเช็กแทน	ไม่มีปุ่มเช็กแทน คนที่ไม่เช็กแสดง "ขาด"	
P-10	หัวหน้าแผนกเปิด 📊 รายงาน รายสัปดาห์	เห็นเฉพาะแผนกตัวเอง ร้อยละมีสีตามเกณฑ์	
P-11	กด ⬇ Excel ในหน้ารายงาน	ได้ไฟล์ .xlsx เปิดใน Excel ได้ ตัวเลขตรงกับหน้าจอ	

4. งานกิจกรรม

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
A-01	เปิด 📺 แสดง QR Code ทิ้งไว้ 1 นาที	QR เปลี่ยนทุก 30 วินาที สแกนได้	
A-02	บันทึก "ไปราชการ" ให้ครู ค โดยไม่กรอกเหตุผล	บอก "กรุณาระบุเหตุผล/หลักฐานประกอบ"	
A-03	กรอกเลขที่หนังสือแล้วบันทึกอีกครั้ง	ครู ค เป็น "ไปราชการ" ครู ค กดเช็กเองจะขึ้นว่ามีสถานะแล้ว	
A-04	แท็บ รอตรวจสอบ → อนุมัติคำขอจาก T-10	สถานะเป็น "มาเข้าแถว" ประวัติบันทึกผู้อนุมัติ	
A-05	แก้สถานะย้อนหลัง (เลือกวันที่เมื่อวาน)	แก้ได้เมื่อใส่เหตุผล ประวัติการแก้ไขแสดงค่าเดิม → ใหม่	
A-06	เช็กแบบกลุ่มทั้งแผนก (ไม่แนบรูป)	บันทึกได้ วิธี "งานกิจกรรมบันทึก"	
A-07	ปฏิทิน: ตั้งวันพรุ่งนี้เป็น "งดเข้าแถว"	พรุ่งนี้ครูเห็น "วันนี้ไม่มีการเข้าแถว · งดเข้าแถวตามปฏิทินกิจกรรม" (ลบหลังทดสอบ)	
A-08	ตั้งช่วง 3 วันเป็น "วันหยุด"	บันทึก 3 รายการพร้อมกัน	
A-09	เพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์ปีหน้า	เพิ่ม 14 วัน กดซ้ำขึ้นป้าย "มีแล้ว"	
A-10	ตั้งวันเสาร์เป็น "กิจกรรมพิเศษ" ชื่อ "กีฬาสี"	วันนั้นเช็กชื่อได้ หน้าจอแสดง "กิจกรรมพิเศษ: กีฬาสี"	
A-11	รายงานทุกแผนก รายเดือน	มีตารางรายหน่วยงาน รายแผนก รายบุคคล และแถว "ภาพรวมทั้งวิทยาลัย"	
A-12	เปิด 📝 เอกสารเสนอลงนามด้วยบัญชีงานกิจกรรม	ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสาร (เจ้าหน้าที่บุคลากรเป็นผู้สร้าง ดู H-07) เปิดดูเอกสารทุกฉบับได้	
A-13	กด 🖊️ พิมพ์ลงนามด้วยมือ	ตัวอย่างก่อนพิมพ์เป็น A4 ช่องลงชื่อว่างทั้งหมด	

5. ผู้บริหารและผู้ลงนาม

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
E-01	ผู้อำนวยการเปิด 📝 เอกสารเสนอลงนาม	ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสาร เห็นเฉพาะรายการ	

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
E-02	ผู้ลงนามลำดับ 2 เปิดเอกสารจาก H-07 ก่อนลำดับ 1 ลงนาม	ไม่มีส่วนลงนาม สถานะตนเอง "รอลำดับก่อนหน้า"	
E-03	ผู้ลงนามลำดับ 1 ดูหน้าเช็กชื่อ	มีแถบ "📝 มีเอกสารรอท่านลงนาม 1 ฉบับ"	
E-04	บันทึกลายเซ็นในโปรไฟล์	ลายเซ็นแสดงในโปรไฟล์	
E-05	ลำดับ 1 ลงนาม (ใช้ลายเซ็นที่บันทึกไว้) แล้วใส่รหัสผิด	ปฏิเสธ เอกสารไม่เปลี่ยน	
E-06	ลงนามอีกครั้งด้วยรหัสถูก	ลำดับ 1 เป็น ✓ สีเขียว เอกสารไปลำดับ 2	
E-07	ลำดับ 2 กด "ส่งกลับแก้ไข" โดยไม่ใส่เหตุผล	บอกให้ระบุเหตุผลก่อน	
E-08	เอกสารฉบับใหม่: ลงนามครบ 1 → 2 → 3	สถานะ "อนุมัติแล้ว" ทุกช่องมีลายเซ็นและวันที่	
E-09	พิมพ์เอกสารที่อนุมัติแล้วเป็น PDF	พอดี A4 1 หน้า ป้าย "ผู้รับรอง/ผู้อนุมัติ" อยู่บรรทัดเดียว มีเลขอ้างอิงท้ายเอกสาร	
E-10	เปิด 📈 รายงานผู้บริหาร ทั้ง 4 แท็บ	ตัวเลขแสดงครบ ไม่มีข้อความผิดพลาด	

6. ผู้ดูแลระบบ

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
S-01	เพิ่มผู้ใช้ใหม่	ได้รหัสเริ่มต้น ผู้ใช้ใหม่เข้าได้และถูกบังคับเปลี่ยนรหัส	
S-02	เพิ่มผู้ใช้ด้วยรหัสพนักงานซ้ำ	บอก "รหัสพนักงานหรืออีเมลซ้ำ"	
S-03	รีเซ็ตรหัสผ่านครู ก	ครู ก ออกจากระบบทุกเครื่อง เข้าด้วยรหัสเริ่มต้นได้	
S-04	ระงับบัญชีครู ค (เอาติ๊ก "เปิดใช้งานบัญชี" ออก)	ครู ค ใช้งานต่อไม่ได้ เข้าใหม่ไม่ได้ (เปิดกลับหลังทดสอบ)	
S-05	ติ๊ก/เอาติ๊ก "เช็กแทน" ท้ายชื่อ	ขึ้นข้อความยืนยันทันที ตัวเลข "ตัวแทนเช็กชื่อ X คน" เปลี่ยน	

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
S-06	ตั้งค่า: เวลาเปิดหลังเวลาปิด แล้วบันทึก	บอก "เวลาเปิดต้องก่อนเวลาปิด" ไม่บันทึก	
S-07	ตั้งหมุดพื้นที่บนแผนที่ (ค้นหา + ดาวเทียม) แล้วบันทึก	เปิดหน้าใหม่หมุดอยู่ที่เดิม ครูที่ลานเช็กชื่อ GPS ผ่าน	
S-08	เปลี่ยนวิธีเช็กชื่อเป็น "กดปุ่มอย่างเดียว"	ครูเช็กชื่อได้โดยไม่ต้องเปิด GPS (คืนค่าหลังทดสอบ)	
S-09	เปลี่ยนผู้ลงนามลำดับ 2 เป็นครูที่ไม่มีตำแหน่ง	ครูท่านนั้นได้ตำแหน่งและบทบาทผู้บริหาร (คืนค่าหลังทดสอบ)	
S-10	จำลองข้อมูล 2 สัปดาห์ → ดูรายงาน → ลบข้อมูลจำลอง	รายงานมีป้าย "มีข้อมูลจำลอง" หลังลบเหลือเฉพาะข้อมูลจริง	
S-11	💾 สำรองตอนนี้ → ดาวน์โหลด ⬇ .sql	ไฟล์ใหม่ขึ้นภายใน 1 นาที เปิด .sql ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลได้	
S-12	ส่งออก Excel ช่วง 1 เดือน	ได้ .xlsx 8 แผ่นงาน ภาษาไทยอ่านได้	
S-13	กล่อง "วันนี้" หลังตั้ง A-07	ขึ้น ⚠ และปุ่ม "ยกเลิกการตั้งนี้" ใช้ได้	

สำรองและกู้คืนระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

ทดสอบการกู้คืนนอกเวลาเช็กชื่อ และกู้จากรอบที่เพิ่งสำรอง (ข้อมูลจะเหมือนเดิม)

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
B-01	💾 สำรองตอนนี้ → ดาวน์โหลด ⬇ ไฟล์กู้คืนทั้งระบบ (.tar)	ได้ lineup-full-….tar เปิดด้วย 7-Zip เห็น manifest.json + db-….sql.gz + uploads-….tar.gz	
B-02	กู้คืน → อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์สำรอง (เช่น รูป .jpg เปลี่ยนนามสกุลเป็น .tar)	บอก “รองรับเฉพาะไฟล์…” ปุ่มกู้คืนยังกดไม่ได้	
B-03	อัปโหลดไฟล์จาก B-01	แถบความคืบหน้าถึง 100% แล้วขึ้น “✓ ไฟล์ใช้กู้คืนได้”	
B-04	กดกู้คืนโดยพิมพ์คำยืนยันผิด	ปุ่ม ⚠ กู้คืนระบบยังกดไม่ได้	
B-05	พิมพ์ “กู้คืนระบบ” + รหัสผ่าน → กู้คืน (นอกเวลาเช็กชื่อ)	1–3 นาที ขึ้น “✓ กู้คืนระบบสำเร็จ” พร้อมชื่อไฟล์สำรองก่อนกู้ เข้าระบบใหม่ได้ จำนวนผู้ใช้และประวัติเท่าเดิม รูปหลักฐานและลายเซ็นเปิดได้	

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
B-06	เจ้าหน้าที่บุคลากร ☰ → สำรองข้อมูลงานของฉัน → เดือนนี้	ได้ Excel มีแผ่นงาน สถานะลา-ราชการ-นโยบาย · มาสาย-ไม่ลงเวลากลับ · ประเภทบุคลากร	
B-07	ครูทั่วไปเปิด ☰	ไม่มีเมนูสำรองข้อมูลงานของฉัน	

เจ้าหน้าที่บุคลากร

ใช้บัญชีบทบาทเจ้าหน้าที่บุคลากร หน้า ☰ → งานบุคลากรประจำวัน

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
H-01	แท็บประเภทบุคลากร: กำหนดประเภทให้ครู ก = ข้าราชการครู	บันทึกทันที ตัวเลขสีแดงบนแท็บลดลง 1	
H-02	เลือกครู ข → ตั้งสถานะ → ไปราชการ โดยไม่ใส่รายละเอียด	ปุ่มบันทึกกดไม่ได้ ใส่ “ประชุม สอศ.” แล้วบันทึกได้ ครู ข ขึ้นป้าย “ไปราชการ”	
H-03	เลือกครู ค → ลาป่วย ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอังคารถัดไป	บันทึก 3 วันทำงาน (ข้ามเสาร์–อาทิตย์) ครู ค เปิดแอปในวันนั้นเห็น “ลาป่วย”	
H-04	เลือกครู ค → ล้างสถานะ (วันอังคาร)	เฉพาะวันอังคารหายไป วันอื่นยังเป็นลาป่วย	
H-05	แท็บมาสาย / ไม่ลงเวลากลับ: แตะ “มาสาย” 2 คน และ “ไม่ลงเวลากลับ” 1 คน → บันทึก	ขึ้น “บันทึกแล้ว: มาสาย 2 คน · ไม่ลงเวลากลับ 1 คน”	
H-06	กด ตรวจตัวเลขก่อนสร้าง (ก่อนเวลาปิดเช็กชื่อ)	บอก “ยังไม่ปิดการเช็กชื่อเข้าแถวของวันนี้”	
H-07	หลังปิดเช็กชื่อ: ตรวจตัวเลขก่อนสร้าง → สร้างและส่งลงนาม	ได้แบบสรุปการปฏิบัติงานประจำวัน: ครู ข อยู่ข้อ 2 ครู ค อยู่ข้อ 3.1 ผู้มาสายอยู่ข้อ 6 สถานะ “รอลงนาม”	
H-08	สร้างรายงานวันเดิมซ้ำ	บอก “มีรายงานของวันนี้แล้ว” และมีปุ่มเปิดฉบับเดิม	
H-09	ผู้อำนวยการลงนามเอกสาร H-07 โดยติ๊กมอบ	เอกสารแสดง ☑ ทราบ ☑ มอบ/หน.งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถานะ “อนุมัติแล้ว”	
H-10	ครูทั่วไปเปิด /hr	เข้าไม่ได้ กลับหน้าแรก	

7. อุปกรณ์ เครือข่าย และความปลอดภัย

รหัส	ขั้นตอน	ผลที่ควรได้	ผล
D-01	เช็กชื่อบน Android Chrome และ iPhone Safari	ทำงานเหมือนกัน หน้าจอไม่เลื่อนซ้าย–ขวา	
D-02	ติดตั้งเป็นแอปบนหน้าจอหลัก	เปิดจากไอคอนได้ ยังคงเข้าระบบอยู่	
D-03	เช็กชื่อพร้อมกัน 10 คนผ่าน Wi-Fi วิทยาลัย	ทุกคนบันทึกได้ภายใน 10 วินาที ไม่มีใครถูกบล็อก	
D-04	ปิดการอนุญาตตำแหน่งในมือถือ แล้วเช็กชื่อ (โหมด GPS)	บอกวิธีแก้ และเสนอให้สแกน QR	
D-05	ใช้มือถือเครื่องเดียวเช็กชื่อ 2 บัญชี	บันทึกได้ แต่ติดธง "อุปกรณ์เดียวกัน…" ให้งานกิจกรรมเห็น	
D-06	ใส่รหัสผิดติดกัน 10 ครั้ง	ถูกพักชั่วคราว บอกให้รอ 10 นาที (เฉพาะบัญชีนั้น)	
D-07	ปิดอินเทอร์เน็ตแล้วกดเช็กชื่อ	แสดงข้อความผิดพลาด เปิดเน็ตแล้วลองใหม่ได้ปกติ	
D-08	เปิดระบบด้วย http:// (ไม่มี s)	ถูกพาไป https:// แม่กุญแจใบรับรองถูกต้อง	
D-09	ขอลิงก์ลืมรหัสผ่าน (เมื่อตั้ง SMTP แล้ว)	ได้อีเมลภายใน 2 นาที ลิงก์ใช้ได้ครั้งเดียว	

8. บันทึกปัญหาและสรุปผล

รหัสกรณี	สิ่งที่เกิดขึ้น	อุปกรณ์	ความรุนแรง (สูง/กลาง/ต่ำ)

สรุป	จำนวน
กรณีทดสอบทั้งหมด	90
ผ่าน	
ไม่ผ่าน	

สรุป	จำนวน
ไม่ได้ทดสอบ	

เกณฑ์เปิดใช้จริง: ไม่มีปัญหาระดับสูงค้างอยู่ และกรณี T-05, T-06, P-03, P-08, A-04, A-12, E-06, E-08 ผ่านทั้งหมด

ลงนามรับรองผลการทดสอบ

ผู้ทดสอบ	ผู้ดูแลระบบ	หัวหน้างานกิจกรรม
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

9. ชุดทดสอบอัตโนมัติ (สำหรับนักพัฒนา)

ก่อนส่งมอบแต่ละรุ่น ระบบผ่านการทดสอบอัตโนมัติครบ **242 เคส (ผ่าน 202 / ไม่ผ่าน 0)** เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2569 UAT ในคู่มือนี้เน้นสิ่งที่ทดสอบอัตโนมัติทำไม่ได้: GPS จริงที่ลาน กล้องมือถือ อีเมล เครือข่ายวิทยาลัย และความเข้าใจของผู้ใช้

ระดับ	เครื่องมือ	จำนวน	ผล	ทดสอบอะไร
Unit (เซิร์ฟเวอร์)	Jest	36	ผ่านทั้งหมด	คำนวณระยะ/พื้นที่ QR เวลาไทย สูตรร้อยละ สิทธิ์ รหัสผ่าน ไฟล์รูป LINE
Unit (หน้าเว็บ)	node:test	5	ผ่านทั้งหมด	จัดรูปแบบวันเวลาไทย สัปดาห์ ระยะทาง ป้ายสถานะ
Integration	Jest + Supertest + MySQL	143	ผ่านทั้งหมด	API ทุกส่วนกับฐานข้อมูลจริง ตารางสิทธิ์ 5 บทบาท × 13 จุด และความปลอดภัย
E2E	Playwright + Chrome	18	ผ่านทั้งหมด	กดใช้งานจริงในเบราว์เซอร์ ทั้งจอคอมพิวเตอร์และมือถือ

ความครอบคลุมโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์: บรรทัด 92.6% · ฟังก์ชัน 88.7% · ทางแยกเงื่อนไข 71.2% วิธีรันและรายการเคสทั้งหมดอยู่ในไฟล์ `TESTING.md` ของโครงการ

ผู้พัฒนาระบบ: ครูอลงกรณ์ ภูคงคา และครูกฤษณา แนววิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ